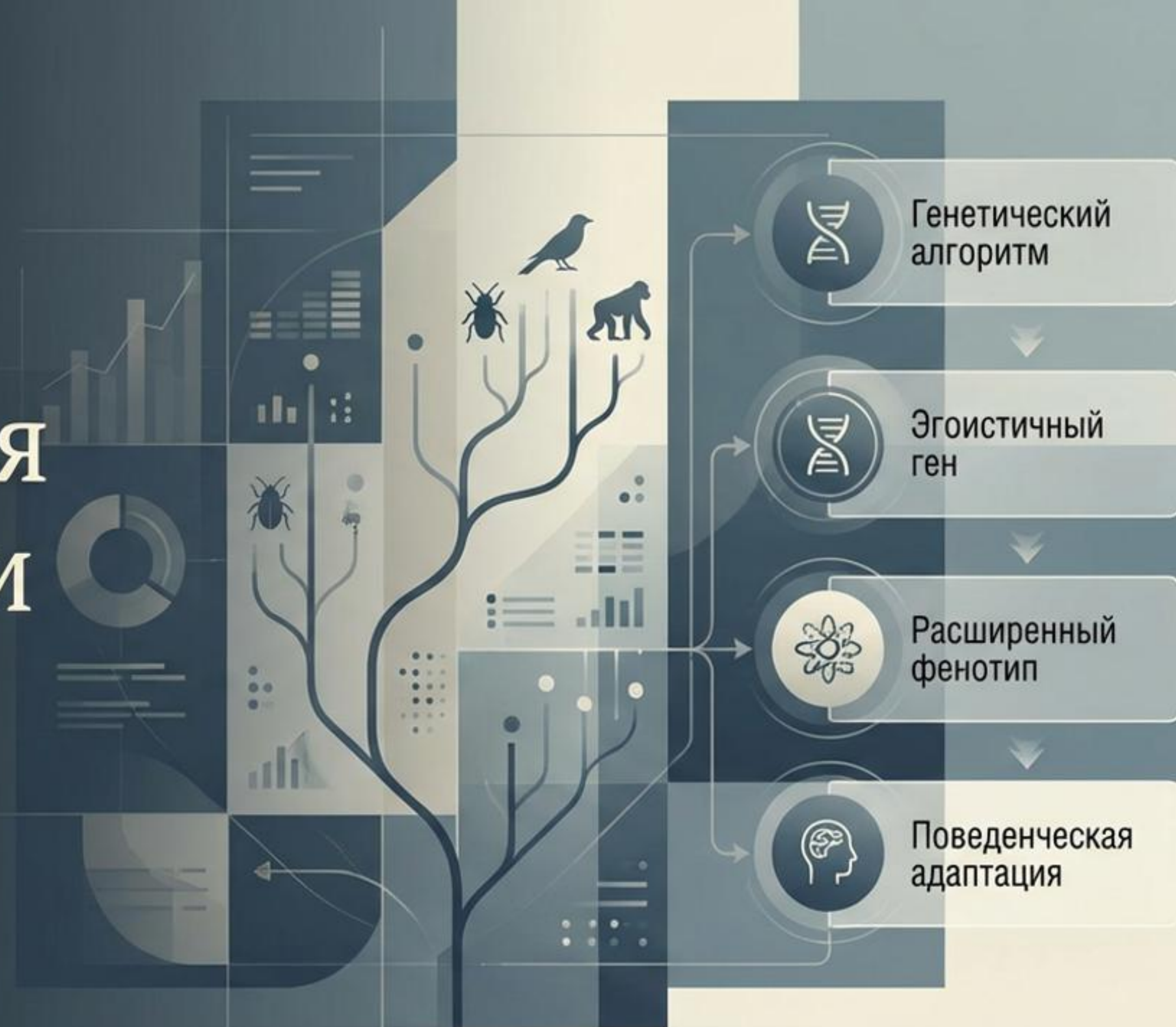




Эволюционная выгода: гены и поведение

Идеи Ричарда Докинза:
Анализ стратегий выживания



Эволюция молекул-репликаторов

Первые молекулы-репликаторы породили разнообразие стратегий: точное копирование, защита и конкуренция за ресурсы; успешные стратегии закрепляются, формируя сложные тела и поведение, направленные на увеличение числа копий.



Эволюция альтруизма: Родственный отбор

Идеи Ричарда Докинза:
Правило Гамильтона и "Эгоистичный ген"

🐞 Альтруистическое поведение выгодно, когда:

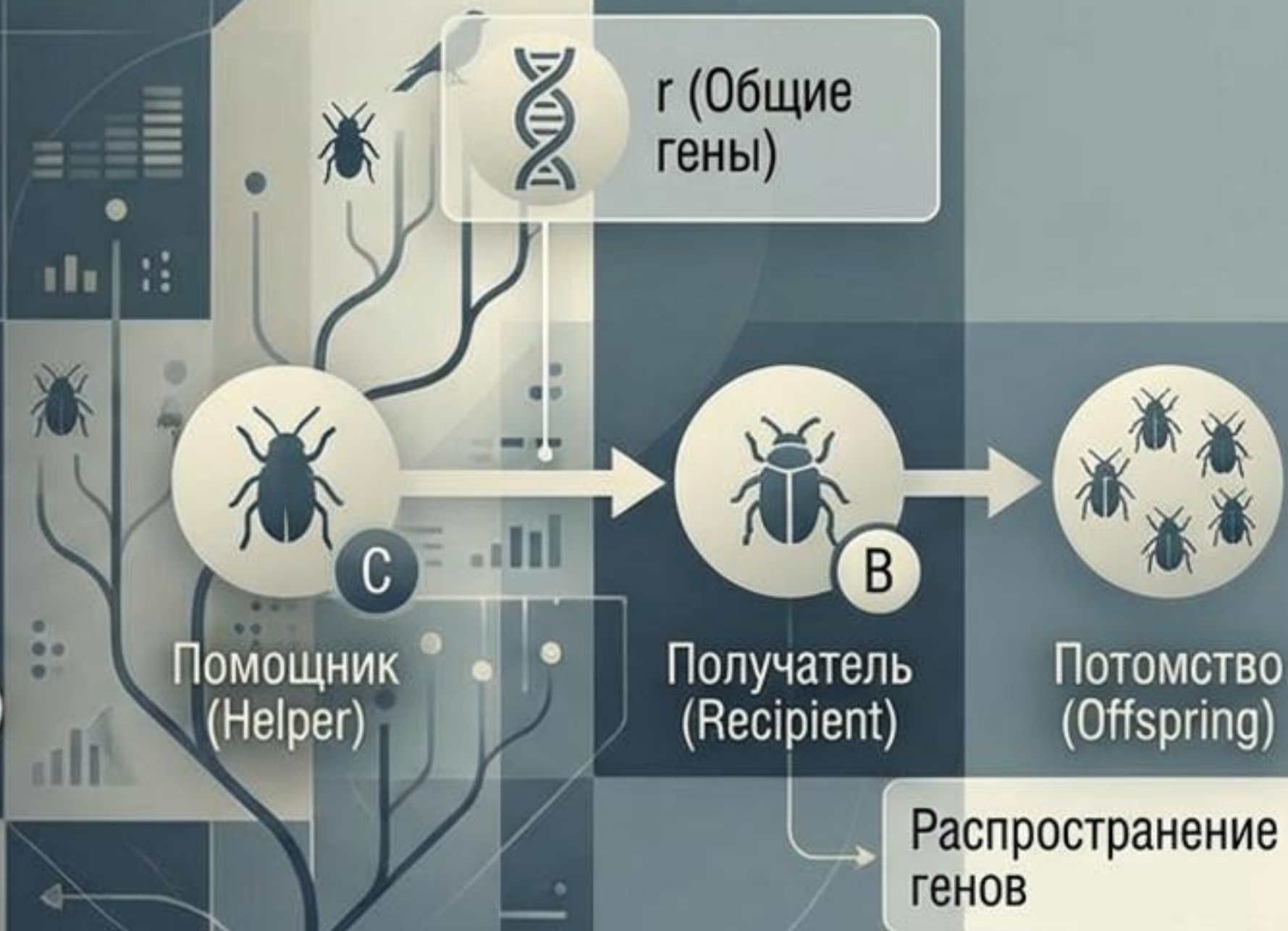
$$r * B > C$$

🧬 r = Родственный коэффициент (доля общих генов)

👤 B = Выгода для получателя (репродуктивный успех)

👤 C = Затраты для помощника (риск, ресурсы)

Так гены "заставляют" организмы жертвовать собой ради копий, находящихся в родственниках, обеспечивая собственное распространение.



Родственный отбор: Кооперация в колониях

Почему рабочие особи помогают матке?



Бесплодные рабочие

Усиленно помогают матке-матери, жертвуя собственным размножением.



Генетическая выгода

Гены рабочих получают большее представительство через сестёр, чем через прямое потомство.



Сложная кооперация

Родственный отбор объясняет эффективное разделение труда в колонии.

Половой отбор и репродуктивные стратегии: Теория родительского вклада

Анализ различий в инвестициях и их эволюционные последствия по Докинзу



Эволюционная выгода: Конфликт интересов полов

Взгляд генов на родительский вклад и контроль над воспроизводством

СТРАТЕГИЯ САМЦА: УВЕРЕННОСТЬ В ОТЦОВСТВЕ



С точки зрения генов, вклад в уход за потомством выгоден только при высокой уверенности в родстве. Это объясняет ревность, охрану партнерши и борьбу за монополизацию доступа к размножению.

РЕЗУЛЬТАТ КОНФЛИКТА



Объяснение ревности, сложных супружеских ритуалов и постоянной борьбы за контроль над воспроизводством.

СТРАТЕГИЯ САМКИ: РЕСУРСЫ И ЗАЩИТА



Самка стремится к максимизации ресурсов и защите для себя и потомства. Это объясняет избирательность в выборе партнера, формирование устойчивых пар и стремление к контролю над ресурсами самца.

Расширенный фенотип: Влияние гена на внешнюю среду

Продукты действий как продолжение репликатора для увеличения выживаемости



Бобры и плотины

Строительство плотин изменяет среду, создавая безопасное укрытие и доступ к пище, что повышает выживаемость генов бобра.



Птицы и гнёзда

Создание гнёзд обеспечивает защиту потомства и оптимальные условия для развития, являясь внешним проявлением генов.



Паразиты и хозяева

Управление поведением хозяина (например, заставляя его быть более уязвимым) способствует распространению генов паразита.

Расширенный фенотип демонстрирует, что влияние гена не ограничивается организмом, а распространяется на окружающий мир для обеспечения собственного воспроизводства.

Ленточный червь и «Расширенный фенотип»

Манипуляция хозяином



Ленточный червь (*Schistocephalus solidus*) заставляет рачка-бокоплава быть прозрачным и менее подвижным.

Эволюционная выгода



Это повышает вероятность того, что рачка съест окончательный хозяин – утка, где паразит продолжит цикл.

Идея Докинза



Ген паразита изменяет фенотип хозяина для своего выживания. Это пример внешнего проявления генетической программы.



Культурная ЭВОЛЮЦИЯ: МЕМЫ

Идеи, мелодии и ритуалы
как единицы культурной
передачи



Мемы и Гены: Конфликт и Альянс

Идеи Ричарда Докинза: Культурная эволюция против биологической



- Гены стремятся к максимальному размножению. Практики, ограничивающие это (например, целибат), противоречат их интересам.

- Мемы (идеи, верования) распространяются культурно. Они могут процветать, даже если вредят биологической репродукции носителя, изменяя поведение.



Ограничения геноцентризма: Конфликт интересов

Искусственное подавление
фертильности и роль мемов



Технологии редактирования и будущее ЭВОЛЮЦИИ

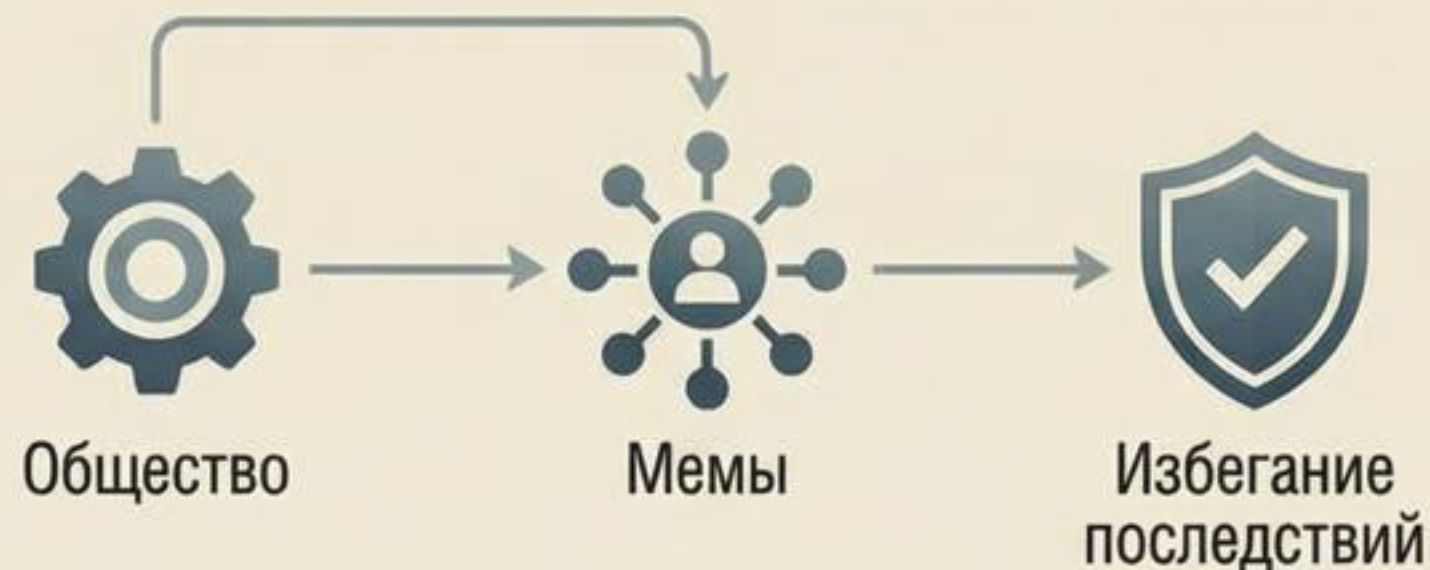
Вызовы для естественного отбора и роль мемов в управлении

Ускоренная биологическая эволюция



- Прямое вмешательство в геном.
- Обход традиционных механизмов отбора.
- Непредсказуемые долгосрочные последствия.

Социальное регулирование: Роль мемов



- Культурные нормы как регуляторы.
- Ответственность за применение технологий.
- Необходимость этического консенсуса.

Баланс между технологическим прогрессом и этическим контролем.